

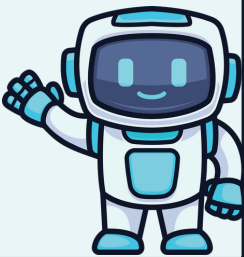
FORMAS NORMALES

EN BASES DE DATOS

¿Qué es la normalización?

Es el proceso de organizar datos para evitar errores y duplicados.

- Evitar datos repetidos
- Mejorar organización
- Facilitar consultas



Problemas que evita:

- Redundancia: datos repetidos
- Dependencias incorrectas: datos que dependen de otros indebidamente

Tipos de dependencias:

- Funcional: un dato depende de otro (ID → Nombre)
- Parcial: depende de parte de la clave (2FN)
- Transitiva: depende de otro dato no clave (3FN)
- Multivaluada: múltiples valores independientes (4FN)



Tabla mal diseñada

Datos repetidos
Información mezclada

Problemas:

- Se repite “Juan”
- Se repite “Electrónica”
- Se repite proveedor
- Todo está mezclado

PedidoID	Cliente	Producto	Categoria	Proveedor
101	Juan	Laptop, Mouse	Electrónica	TecnoStore
102	Ana	Zapatos	Ropa	ModaPlus
103	Juan	Mouse, Teclado	Electrónica	TecnoStore

1

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

REGLA:
No valores repetidos
No listas en una celda
Cada campo tiene un solo valor
Ejemplo (ya cumple 1FN):

PedidoID	Cliente	Producto	Categoria	Proveedor
101	Juan	Laptop	Electrónica	TecnoStore
101	Juan	Mouse	Electrónica	TecnoStore
102	Ana	Zapatos	Ropa	ModaPlus
103	Juan	Mouse	Electrónica	TecnoStore
103	Juan	Teclado	Electrónica	TecnoStore

2

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

REGLA:
Debe cumplir 1FN
Eliminar dependencias parciales
Usar claves completas
Quitar dependencias parciales
“Cliente” no debe repetirse

ClienteID	Nombre
1	Juan
2	Ana

PedidoID	ClienteID
101	1
102	2
103	1

PedidoID	Producto	Categoria	Proveedor
101	Laptop	Electrónica	TecnoStore
101	Mouse	Electrónica	TecnoStore
102	Zapatos	Ropa	ModaPlus
103	Mouse	Electrónica	TecnoStore
103	Teclado	Electrónica	TecnoStore

FORMAS NORMALES

EN BASES DE DATOS

3

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

CategorialID	Nombre
301	Electrónica
302	Ropa

ProductoID	Nombre	CategorialID
201	Laptop	301
202	Mouse	301
203	Zapatos	302
204	Teclado	301

REGLA:

Debe cumplir 2FN

Eliminar dependencias indirectas

Quitar dependencias indirectas

Producto → Categoría

PedidoID	ProductoID	Proveedor
101	201	TecnoStore
101	202	TecnoStore
102	203	ModaPlus
103	202	TecnoStore
103	204	TecnoStore

4

CUARTA FORMA NORMAL 4FN

ProveedorID	Nombre
401	TecnoStore
402	ModaPlus

ProductoID	ProveedorID
201	401
202	401
203	402
204	401

PedidoID	ProductoID
101	201
101	202
102	203
103	202
103	204

Eliminar dependencias

multivaluadas

Producto → Proveedor

RESULTADO FINAL (BASE DE DATOS LIMPIA)

Cientes

Pedidos

Detalle_Pedido

Productos

Categorías

Proveedores

Producto_Proveedor

Sin datos repetidos

Todo conectado con IDs

Fácil de mantener

RESUMEN FINAL

1FN: Sin listas

2FN: Dependencia completa

3FN: Sin dependencias indirectas

4FN: Sin multivalores